

Autovehicule rutiere – anul IV · S9

Mecatronica automobilului modern I – laborator

marți 24.11.2026, 16:00-18:00 · A02

Lucrarea 8a. Senzori inerțiali (IMU): unghiurile de rulu și tangaj, filtrul complementar

Conținutul pachetului

p. 2-4 Îndrumar de laborator – Mecatronica automobilului modern I (sursa: p. 31-33)

Lucrarea 8. Senzori inerțiali (IMU): unghiurile de rulu și tangaj, filtrul complementar

Durata: 4 ore · Locul: laboratorul de mecatronică auto – standurile 1-4

Norme specifice de securitate și sănătate în muncă (NSSM)

- ▲ Modulele se fixează cu șuruburi pe suportul rotativ; nu se lovește suportul decât cu ciocanul de cauciuc, pe zona indicată, la testul de șoc.
- ▲ Accelerometrul ADXL377 se alimentează la 3,3 V; nu se leagă la 5 V.
- ▲ Cablurile I²C se leagă cu lungime de rezervă, astfel încât rotirea suportului să nu le smulgă.

8.1. Scopul lucrării

Citirea accelerometrului și a giroscopului unui modul MEMS (MPU-6050), calculul unghiurilor de rulu și tangaj din accelerații, integrarea vitezei unghiulare și observarea derivei, apoi fuziunea celor două prin filtrul complementar; măsurarea unui șoc cu accelerometrul de domeniu mare ADXL377.

8.2. Noțiuni teoretice

Senzorii inerțiali MEMS sunt folosiți în automobil pentru ESC (viteza de rotație, accelerația laterală), airbag (accelerații de impact), navigație și ADAS. Accelerometrul măsoară accelerația specifică, inclusiv gravitația; în repaus, din componentele ei rezultă înclinarea. Giroscopul măsoară viteza unghiulară, a cărei integrare dă unghiul, dar cu derivă din cauza erorii de zero (Fig. 8.1).

$$\varphi_{acc} = \text{atan2}(a_y, a_z) \quad (8.1)$$

$$\theta_{acc} = \text{atan2}(-a_x, \sqrt{a_y^2 + a_z^2}) \quad (8.2)$$

$$\varphi_{g,k} = \varphi_{g,k-1} + \omega_x \cdot \Delta t \quad (8.3)$$

$$\Delta \varphi_{\text{deriva}} = b_g \cdot t \quad (8.4)$$

Filtrul complementar combină unghiul din giroscop (bun pe termen scurt) cu cel din accelerometru (bun pe termen lung): primul trece printr-un filtru trece-sus, al doilea printr-un filtru trece-jos cu aceeași constantă de timp τ .

$$\varphi_k = \alpha \cdot (\varphi_{k-1} + \omega_x \cdot \Delta t) + (1 - \alpha) \cdot \varphi_{acc,k} \quad (8.5)$$

$$\alpha = \frac{\tau}{\tau + \Delta t} \quad (8.6)$$

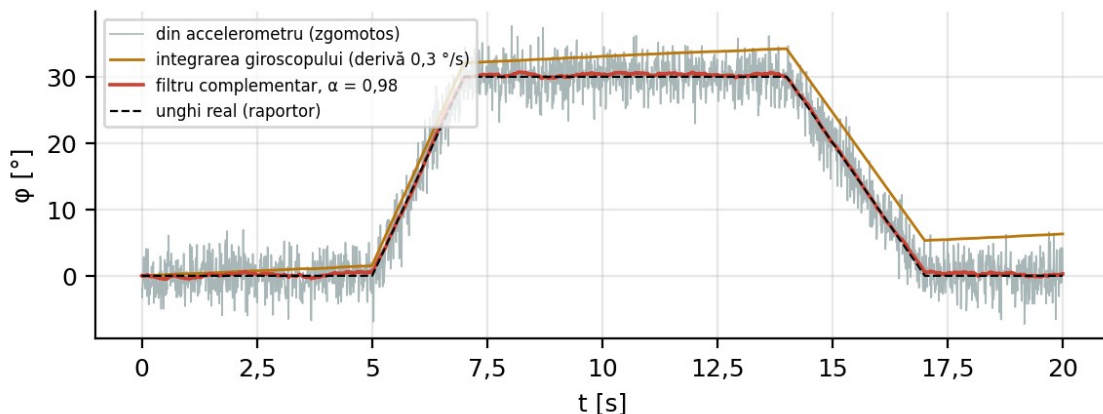


Fig. 8.1. Unghiul de rulu din accelerometru, din integrarea giroscopului și din filtrul complementar (simulare)

Pentru MPU-6050 în domeniile $\pm 2 \text{ g}$ și $\pm 250 \text{ }^\circ/\text{s}$, sensibilitățile sunt 16 384 LSB/g și 131 LSB/($^\circ/\text{s}$).

```
const float DT = 0.01, ALPHA = 0.98; float phi = 0;
void loop() {                                // la fiecare 10 ms
  readMPU(ax, ay, az, gx, gy, gz);           // valori brute, int16
  float Ay = ay / 16384.0, Az = az / 16384.0;
  float wx = (gx - gx0) / 131.0;             //  $^\circ/\text{s}$ , gx0 = eroarea de zero măsurată în repaus
  float phiAcc = atan2(Ay, Az) * 57.2958;
  phi = ALPHA * (phi + wx * DT) + (1 - ALPHA) * phiAcc;
}
```

8.3. Aparatură și echipamente

- Module MPU-6050 (6 axe, I²C) și ADXL377 ($\pm 200 \text{ g}$, analogic)
- Suport rotativ imprimat 3D cu raportor digital (referință de unghi)
- Standul de lucru cu Arduino Mega / STM32F103 și afișaj OLED; PC cu Serial Plotter, Excel sau Python

8.4. Modul de lucru

1. Cu modulul în repaus pe orizontală se înregistrează 1000 de eșantioane; se calculează media și abaterea standard pentru fiecare axă și eroarea de zero a giroscopului (Tabelul 8.1).
2. Se înclină suportul la 0, 15, 30, 45 și 60° față de raportor și se calculează ruliul din accelerometru (Tabelul 8.2).
3. Cu modulul nemișcat se integrează viteza unghiulară fără corecția erorii de zero timp de 60 s și se notează deriva.
4. Se implementează filtrul complementar pentru $\alpha = 0,90; 0,98; 0,995$ și se compară răspunsul la înclinări rapide și deriva (Tabelul 8.3).
5. Test de șoc: ADXL377 citit la $\geq 1 \text{ kHz}$; se lovește ușor suportul cu ciocanul de cauciuc și se determină vârful accelerației și durata impulsului.

8.5. Determinări

Tabelul 8.1. Senzorul în repaus

Mărimă	a_x [g]	a_y [g]	a_z [g]	ω_x [$^\circ/\text{s}$]	ω_y [$^\circ/\text{s}$]	ω_z [$^\circ/\text{s}$]
Medie						
Abatere standard						

Tabelul 8.2. Unghiul de ruliu din accelerometru

φ raportor [$^\circ$]	0	15	30	45	60
a_y [g]					
a_z [g]					
φ_{acc} [$^\circ$]					
Eroare [$^\circ$]					

Tabelul 8.3. Filtrul complementar

α	τ [s]	Zgomot în repaus σ [$^\circ$]	Deriva în 60 s [$^\circ$]	Întârziere la înclinare rapidă [ms]
0,90				

α	τ [s]	Zgomot în repaus σ [°]	Deriva în 60 s [°]	Întârziere la înclinare rapidă [ms]
0,98				
0,995				

8.6. Prelucrarea datelor

Se calculează unghiurile din accelerații, erorile față de raportor, constanta de timp a filtrului pentru fiecare α și deriva giroscopului.

Exemplu: în repaus înclinat se citesc $a_y = 0,500$ g și $a_z = 0,866$ g; filtrul lucrează la $\Delta t = 10$ ms cu $\tau = 0,49$ s; eroarea de zero a giroscopului este $b_q = 0,3$ °/s:

$$\varphi_{acc} = \text{atan2}(0,500; 0,866) = 30,0^\circ \quad (8.7)$$

$$\alpha = \frac{0,49}{0,49 + 0,01} = 0,98 \quad (8.8)$$

$$\Delta \varphi_{\text{deriva}} = 0,3 \cdot 60 = 18^\circ \text{ în } 60 \text{ s} \quad (8.9)$$

8.7. Interpretarea rezultatelor

- Unghiul din accelerometru este corect în repaus, dar perturbat de accelerațiile de mișcare și de vibrații.
- Unghiul din giroscop urmărește bine mișcările rapide, dar deriva se acumulează; corecția erorii de zero o reduce, dar nu o elimină.
- Un α mare reduce zgomotul, dar corectează lent deriva; α se alege după dinamica aplicației (τ de ordinul a 0,5...2 s).

8.8. Relevanță practică

Fuziunea datelor inerțiale este folosită în ESC, în detectarea răsturnării, în navigație și în vehiculele autonome, unde filtrul Kalman extinde principiul filtrului complementar. Algoritmii de estimare a stării vehiculului sunt o direcție importantă de cercetare.

8.9. Întrebări de verificare

1. De ce accelerometrul poate măsura înclinarea numai în repaus sau la mișcare uniformă?
2. Ce este deriva giroscopului și cum se reduce?
3. Calculați α pentru $\tau = 1$ s și $\Delta t = 5$ ms.
4. Ce senzor inerțial folosește sistemul ESC și ce mărimi măsoară?
5. De ce la airbag se folosesc accelerometre cu domeniu mare și eșantionare rapidă?